Поиск в Libre Office Каl

Фото, звук

① Дано: размер 1024*256 пикселей
I = 165 Кб
Найти: кол-во цветов в палитре N
Решение:

$$I = i\cdot(1024\cdot256)$$

$$i = \frac{I}{k} = \frac{165\cdot\cancel{1024}\cdot\cancel{8}}{\cancel{1024}\cdot\cancel{256}_{32}} = \frac{165}{32} \approx 5\text{ бит}$$

$$N = 2^i \Rightarrow N = 2^5 = 32$$

Ответ 32

② Дано:
64·256
N = 4
I кб

$$N = 2^i \Rightarrow 4 = 2^i \Rightarrow i = 2\text{ бит}$$

$$I = k\cdot i \qquad I = \frac{\overset{8}{\cancel{64}}\cdot 256\cdot\cancel{2}}{\underset{2}{\cancel{1024}}\cdot\cancel{8}} = \frac{8}{2} = 4\text{ кб}$$

③ Звук
Дано:
M = 16 кГц
i = 24
I = 60 Мб
квадро
M_1 = 64 кГц
i_1 = 16 бит
стерео
I_1 - ?

Решение:

$$I = M\cdot i\cdot t$$

1) $60 = 4\cdot16\cdot24\cdot t \Rightarrow$

$$\Rightarrow t = \frac{60\text{ Мб}}{4\cdot16\text{ кГц}\cdot24\text{ бит}}$$

для 1 файла

2) $I_1 = 2\cdot64\text{ кГц}\cdot16\cdot t$ - для 2 файла

$$I_1 = \frac{2\cdot64\cdot16}{1}\cdot\frac{60\text{ Мб}}{4\cdot16\text{ кГц}\cdot24\text{ бит}} = 80\text{ Мб}$$

M - частота дискретизации (Гц)
i - разрешение (бит)
t - время звуч. (сек)
I - объем (бит)
стерео - 2
квадро - 4

ответ: 80 Мб

④ Дано:
квадро
I = 12 Мб
моно
i в 2р ↑
M в 1,5 ↓
I, Мб

Решение:

$$I = M\cdot i\cdot t$$

$12\text{ Мб} = M\cdot i\cdot t$ - 1 запись зв. файла

$I_1 = \frac{M}{1,5}\cdot 2\cdot i\cdot t$ - 2 запись зв. файла

$$I_2 = \frac{2}{1,5}\cdot M\cdot i\cdot t$$

$$I_2 = \frac{2}{1,5}\cdot\frac{12}{4} = 4\text{ Мб}$$

Ответ: 4 Мб

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
7
8

⑤ Муз фрагмент моно, оцифрован и сохранен $I=28$ Мб, затем файл был записан повторно в формате стерео оцифрован с разреш. в 3,5 р↑ и частотой дискрет. в 2 р↓ чем в первый раз. Укажите размер получ. файла при повтор. записи в Мб.

(i) B - глубина кодир.
k - кол-во каналов (моно, стерео, квадро) $_{1}$, $_{2}$, $_{4}$
f - частота дискретизации

Дано:
моно - 1
стерео - 2
$I = 28$ Мб
f - дискретиз.
B - разрешение

$I = B \cdot k \cdot t \cdot f$
до сжатие:
$28 = B \cdot 1 \cdot t \cdot f$
после:
$I = 3{,}5B \cdot 2 \cdot t \cdot \frac{f}{2}$

$\frac{28 \cdot 3{,}5 \cdot 2}{2} = 84 + 14 = 98$ Мб

i - глубина кодир.

$I = i \cdot f \cdot t \cdot k$

Ответ 98 Мб

⑥ Муз фрагмент записан квадро(4), $I = 420$ Мб, записан повторно в стерео(2), оцифрован с разрешением в 2 р↑ и частотой дискрет. в 3 р↓
Найти I_2

10.02.23

Дано:
квадро - 4
стерео - 2
$I = 420$ Мб

I_2 Мб - ?

Решение:
Ⓘ $420 = 4 \cdot R \cdot d$
$I_2 = 2 \cdot 2R \cdot \frac{d}{3} =$
$\frac{2 \cdot 2 \cdot 420}{4 \cdot 3} = 140$ Мб

Ⓘⓘ $I_1 = k_1 \cdot v_1 \cdot t \cdot i_1$
$I_2 = \frac{k_1}{2} \cdot \frac{v_1}{3} \cdot 2 \cdot i_1 \cdot t \Rightarrow$
$= \frac{I_1}{3} = \frac{420}{3} = 140$ Мб

Ответ: 140 Мб

⑦ ЕГЭ демо 2024

Дано:
1024•768 раз-р фото
4096 цветов
256 шт - пакет

I - ? одного пакета в Мб

Решение:
$\Rightarrow N = 2^i \Rightarrow i = 12$ бит

$I = \frac{1024 \cdot 768 \cdot 12}{8 \cdot 1024 \cdot 1024} = 288$ Мб

Ответ: 288 Мб

Поиск в [illegible]

7. Тип 7 № 60249 ① Демо 2024

Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного поведения делает цветные фотографии размером 1024×768 пикселей, используя палитру из 4096 цветов. Для передачи снимки группируются в пакеты по 256 штук. Определите максимальный размер одного пакета фотографий в Мбайт.

В ответе запишите только число.

Решение. Один пиксель кодируется 12 битами, так как $2^{12} = 4096$. Всего $1024 \cdot 768 = 786\,432$ пикселей. Значит, одна фотография занимает

$$786\,432 \cdot 12 = 9\,437\,184 \text{ бит} = 1\,179\,648 \text{ байт} = 1152 \text{ Кбайт}$$

Максимальный размер одного пакета: $256 \cdot 1152 = 294\,912$ Кбайт $= 288$ Мбайт.

Ответ: 288.

②

Дано:

размер 1024×256 пикс.

$I = 165$ Кб

кол-во цветов в палитре – N – ?

$I = i \cdot (1024 \times 256)$

$i = \frac{I}{1024 \times 256} = \frac{165 \cdot 1024 \cdot \cancel{1024} \cdot 8}{1024 \times 256} = \frac{165}{32} = 5{,}15625 \approx 5$ бит

$N = 2^i \Rightarrow 2^5 = 32$

Ответ: 32

③ Резерв памяти

Дано:

64×256

N=4

I-(Кб)

$N = 2^i = i = 2$ бит

$I = \frac{64 \cdot 256 \cdot 2}{1024 \cdot 8} = 4$ Кб

Ответ: 4 Кб

⑥ Звук

Дано:

$M = 16$ кГц $\rightarrow M_1 = 64$ кГц

$i = 24 \rightarrow i_1 = 16$ бит

$I = 60$ Мб стерео

квадро

I_1 – ?

Решение:

$I = M \cdot i \cdot t$

M – частота дискретизации (Гц)

i – разрешение (бит)

t – время звучания (сек)

I – объем (бит)

стерео – 2

квадро – 4

① $60 \text{ Мб} = 4 \cdot 16 \text{ кГц} \cdot 24 \text{ бит} \cdot t \Rightarrow$

$t = \frac{60 \text{ мб}}{4 \cdot 16 \cdot 24}$ – для 1 файла

② $I_1 = 2 \cdot 64 \cdot 16 \cdot t$ для 2 файла

$I_1 = \frac{2 \cdot 64 \cdot 16}{1} \cdot \frac{60}{4 \cdot 16 \cdot 24} = 80$ Мб

Ответ: 80 Мб

⑦ Дано:

① $I = 12$ Мб

квадро

② моно

i в 2р ↑

M в 1,5 ↓

I_1 мб – ?

Решение:

$I = M \cdot i \cdot t \Rightarrow 12 \text{ Мб} = \boxed{M \cdot i \cdot t}$ – 1 запись в файл I_1

$I_1 = \frac{M}{1{,}5} \cdot 2 \cdot i \cdot t \Rightarrow$ запись 2 файла

$I_1 = \frac{2}{1{,}5} \cdot \boxed{M \cdot i \cdot t} \Rightarrow I_1 = \frac{2}{1{,}5} \cdot \frac{12 \text{ Мб}}{4} = 4$ Мб

Ответ 4 Мб

⑧ КЕГЭ (16.12.23)

Прибор автоматич. фиксации нарушений правил ПДД делает цветные фото размером 1280*1024 пикселей, используя палитру из 1024 цветов. Снимки сохран. в памяти камеры, группируются в пакеты по 220 шт, затем передаются в центр обработки информ. со скоростью 12 582 912 бит/сек. Сколько секунд потреб. для передачи одного пакета фотографий. В ответе запис. целое ч

Дано:

$k = 1024 \times 1280$

$N = 1024 \Rightarrow i = 10$

пакет $- 220$

$v = 12582912$ бит/сек

t (сек) 1 пакета $-?$

Решение:

$I = k \cdot i$ - объём 1 фото

$I = 1024 \cdot 1280 \cdot 10 \ * 220$ - объем пакета

$v = \frac{I}{t} \Rightarrow t = \frac{I}{v}$

$$t = \frac{1024 \cdot 1280 \cdot 10 \cdot 220}{12582912} = 229{,}1666 \text{ сек} \approx 229 \text{ сек}$$

⑨ Для хранения в информ. сист. док. сканируются с разрешением 600 dpi и цветовой сист. содерж. $2^{24} - 16777216$ цветов. Методы сжатия не использ. Ср. размер отсканир. изобр. сост. 12 Мб. В целях экономии решено перейти на разрешение 300 dpi и цвет. сист. $2^{16} - 65536$ цветов. Сколько Мб будет сост. ср. размер получ. док.

Дано:

600 dpi

300 dpi

$i_1 = 24$

$N_1 = 16777216$

$i_2 = 16$

$N_2 = 65536$

$I_1 = 12$ Мб

$I_2 - ?$ (Мб)

разрешение изменилось в $\frac{600 \cdot 600}{300 \cdot 300} = 4$ раза

глубина цвета в $\frac{24}{16} = 1{,}5$ раза

Ср. размер отсканир. док.

$$I_2 = \frac{12}{4 \cdot 1{,}5} = 2 \text{ Мб}$$

Ответ: 2 Мб

08.06.24 (в1)

Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером 1024×768 пикселей, используя палитру из 4096 цветов. Для передачи снимки группируются в пакеты по 256 штук. Определите размер одного пакета фотографий в Мбайт.

В ответе запишите только число.

Решение:

Дано:
$k = 1024 \cdot 768$
$N = 4096$
$n = 256$

$I(n_1)$ - ? Мб.

$N = 4096 \Rightarrow i = 12$

$$I = \frac{1024 \cdot 768 \cdot 12 \cdot 256}{8 \cdot 1024 \cdot 1024} = 288$$

Ответ: 288 Мб

08.06.24 (в.2)

Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером 1024×960 пикселей, используя палитру из 8192 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по несколько штук, а затем передаются в центр обработки информации со скоростью передачи данных 1 474 560 бит/с. Каково максимально возможное число снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 280 секунд?

Решение:

Дано:
$k = 1024 \cdot 960$
$N = 8192$
$v = 1474560$ бит/с
$I_1 = 280$ сек

n - ?

$I_1 = v \cdot t_1$ - вес 1 пакета

$I_1 = 1474560 \cdot 280 = 412876800$ бит

$N = 8192 \Rightarrow i = 13$

$I_{ф} = k \cdot i = 1024 \cdot 960 \cdot 13 = 12779520$ бит
вес 1 фотографии

$$n = \frac{I_1}{I_{ф}} = \frac{412876800}{12779520} = 32{,}31 \approx 32$$

Ответ: 32

Демо 2025 (фипи)

Прибор автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения делает цветные фотографии размером 1024×768 пикселей, используя палитру из 4096 цветов. Снимки сохраняются в памяти камеры, группируются в пакеты по несколько штук, а затем передаются в центр обработки информации со скоростью передачи данных 1 310 720 бит/с. Каково максимально возможное количество снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 300 секунд?
В ответе запишите целое число.

Дано:
$k = 1024 \cdot 768$
$N = 4096$
$v = 1310720$ бит/с
$t_1 = 300$ сек

n - ?

$I_1 = v_1 \cdot t_1$ - вес 1 пакета

$N = 4096 \Rightarrow i = 12$

$$n = \frac{I_1 \text{ (вес 1 пакета)}}{I \text{ (вес 1 фото)}}$$

$$n = \frac{1310720 \cdot 300}{1024 \cdot 768 \cdot 12} = 41{,}6 \approx 41$$

Ответ: 41

Статград 24.10.24. вар-т 2410101

Дано: Камера дорож. наблюд. делает цв. фото с разреш. 1024×768 пикс, используя палитру из 4096 цветов. Снимки сохран. в памяти камеры, группир-ся в пакеты по 100 шт и отправляются в центр обраб. по каналу связи с пропускной способностью 128 Кбайт/сек. На сколько % необходимо сжать изображ., чтобы передавать один пакет за 6 мин? Заголовки и др. служебн. информ. не учитывать. В ответе запишите число - округлённой до целого % сжатия

Дано:

$K = 1024 \times 768$

$N = 4096$ $\Rightarrow i = 12$

$v = 128$ Кб/сек

$t = 6$ мин $\Rightarrow 6 \cdot 60 = 360$ сек

%-?

Решение:

$$I_1 = K \cdot i = \frac{1024 \cdot 768 \cdot 12}{8 \cdot 1024} = 1152 \text{ Кб}$$ на 1 фото

$I_n = 128 \cdot 360 = 46080$ Кб - на 1 пакет

$I_n = 100 \cdot I_1 \cdot K_c \Rightarrow 46080 = 100 \cdot 1152 \cdot K_c \Rightarrow$

K_c – коэф-т сжатия

$$\Rightarrow K_c = \frac{46080}{100 \cdot 1152} = 0{,}4 \Rightarrow 100\% - 40\% = 60\%$$

(0,4)

Ответ 60